

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “17”: Subredes con mascara de subred de longitud variable – VLSM. Enrutamiento básico.

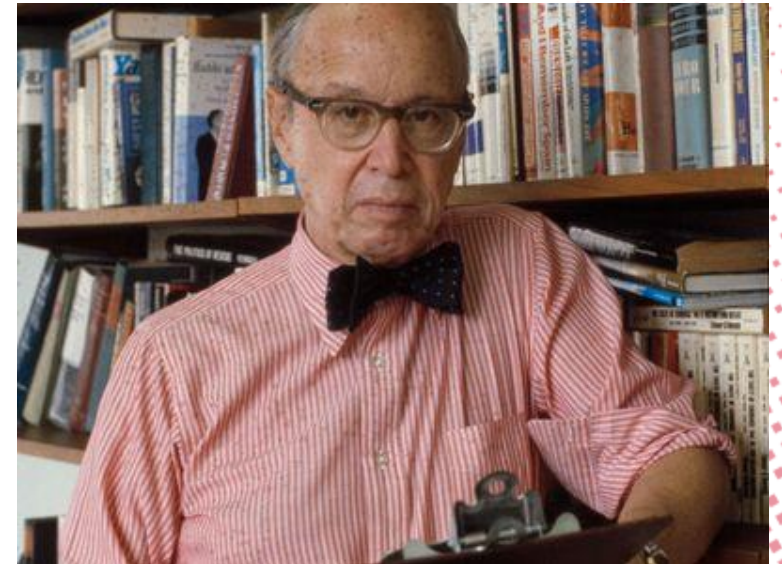


Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

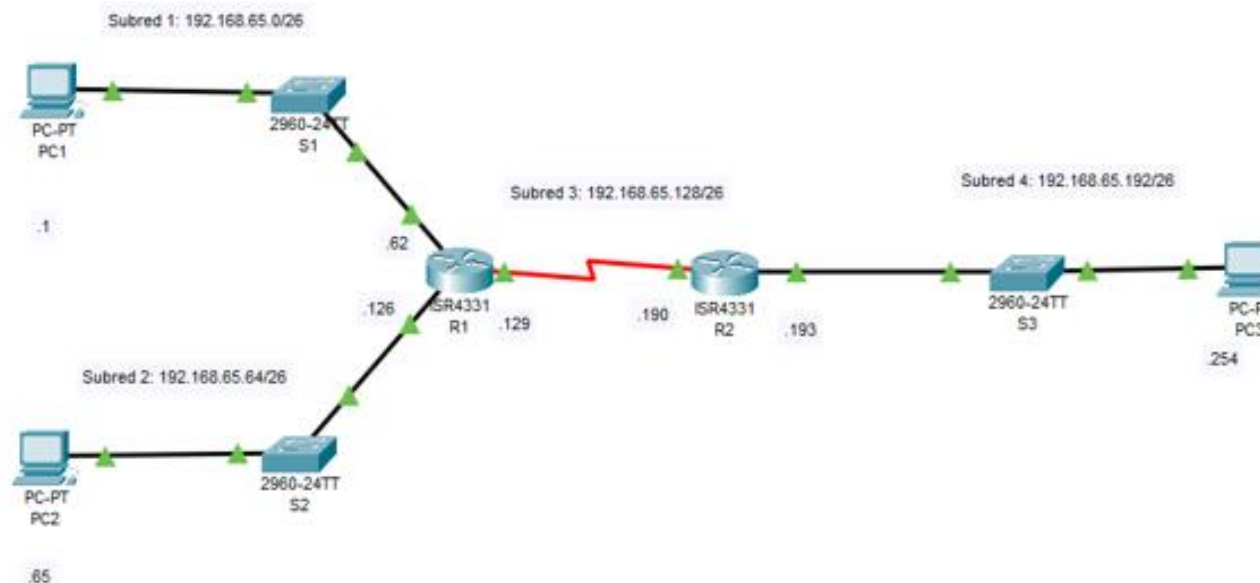
“La ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito acercan nuestra respuesta”.

Arthur Schlesinger



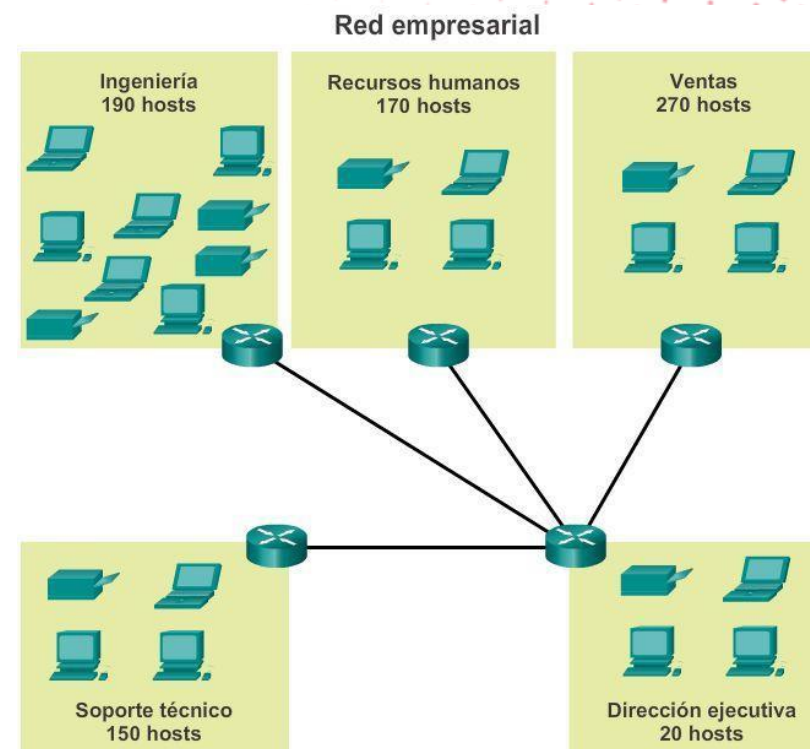
Dudas de la Clase Anterior

Indicar si requiero 16 subredes cuantas hosts deben pueden tener en cada subred.



Conocimientos Previos

¿Cómo podemos realizar un mejor subneteo de redes, para evitar el desperdicio de direcciones IP?

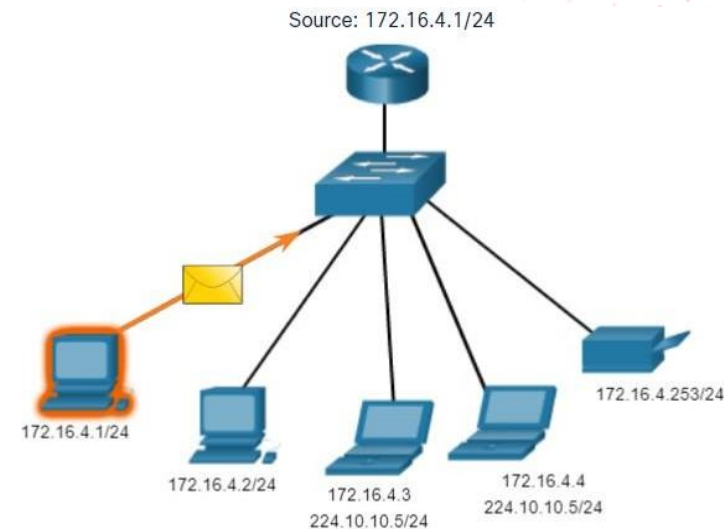


Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce el subneteo IPv4 para usar eficientemente las direcciones IP en la red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

Subneteo de Direcciones IP

La utilidad del direccionamiento IP radica en su capacidad para identificar y localizar dispositivos en una red, permitiendo la comunicación y el intercambio de datos entre ellos.



División en subredes en el límite del octeto

Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24.

Observe que el uso de longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h= host)	Cantidad de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000	254

División en subredes en el límite del octeto

En la primera tabla 10.0.0.0/8 se subred usando /16.

Dirección de subred (256 subredes posibles)	Rango de host (65,534 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
10.3.0.0/16	10.3.0.1 - 10.3.255.254	10.3.255.255
10.4.0.0/16	10.4.0.1 - 10.4.255.254	10.4.255.255
10.5.0.0/16	10.5.0.1 - 10.5.255.254	10.5.255.255
10.6.0.0/16	10.6.0.1 - 10.6.255.254	10.6.255.255
10.7.0.0/16	10.7.0.1 - 10.7.255.254	10.7.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

División en subredes en el límite del octeto

En la segunda tabla, una máscara /24.

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 hosts posibles por subred)	Dirección
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
10.0.2.0/24	10.0.2.1 - 10.0.2.254	10.0.2.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
10.1.2.0/24	10.1.2.1 - 10.1.2.254	10.1.2.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10.100.0.1 - 10.100.0.254	10.100.0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

División en subredes en el límite del octeto

Consulte la tabla para ver seis formas de subred una red /24.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nh h h h h h h 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nn h h h h h h 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnn h h h h h 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnn h h h h 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnn h h h 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnn h h 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Crear subredes con un prefijo /16

La tabla resalta todos los escenarios posibles para dividir en subredes un prefijo /16.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Dirección de red (n = red, h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/17	- 255.255.128,0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.10000000.00000000	2	32766
/18	- 255.255.192,0	nnnnnnnnnnnnnnnn.nnnhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111111111.11000000.00000000	4	16382
/19	- 255.255.224,0	nnnnnnnnnnnnnnnn.nnnhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111111111.11100000.00000000	8	8190
/20	- 255.255.240,0	nnnnnnnnnnnnnnnn.nnnnhhhhhh.hhhhhhhh 11111111111111.11110000.00000000	16	4094
/21	- 255.255.248,0	nnnnnnnnnnnnnnnn.nnnnhhhhhh.hhhhhhhh 11111111111111.11111000.00000000	32	2046
/22	- 255.255.252,0	nnnnnnnnnnnnnnnn.nnnnnhhhhh.hhhhhhhh 11111111111111.11111100.00000000	64	1022
/23	- 255.255.254,0	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnh.hhhhhhhh 11111111111111.11111110.00000000	128	510
/24	- 255.255.255.0	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111111111.11111111.00000000	256	254
/25	- 255.255.255.128	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111111111.11111111.10000000	512	126
/26	- 255.255.255.192	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnhhhhhhh 11111111111111.11111111.11000000	1024	62
/27	- 255.255.255.224	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnhhhhhhh 11111111111111.11111111.11100000	2048	30
/28	255.255.255. 240	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnhhhhh 111111111111.11111111.11110000	4096	14
/29	- 255.255.255.248	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnhhh 111111111111.11111111.11111000	8192	6
/30	- 255.255.255.252	nnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnh 11111111111111.11111111.111100	16384	2

Crear 100 subredes con un prefijo de barra diagonal 16

Imagine una gran empresa que requiere, como mínimo, 100 subredes y eligió la dirección privada 172.16.0.0/16 como su dirección de red interna.

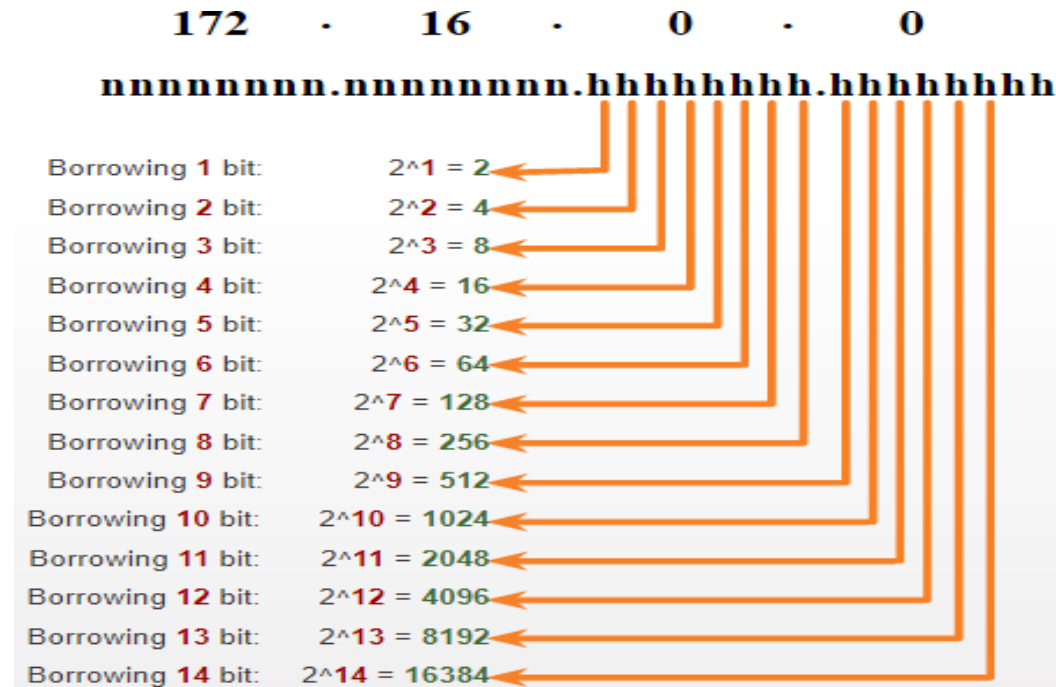
Para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitarían prestar 7 bits (es decir, $2^7 = 128$ subredes) (para un total de 128 subredes).

Crear 100 subredes con un prefijo de barra diagonal 16

La figura muestra el número de subredes que se pueden crear al tomar prestados bits del tercer octeto y el cuarto octeto.

Observe que ahora hay hasta 14 bits de host que se pueden tomar prestados (es decir, los dos últimos bits no se pueden tomar prestados).

Crear 100 subredes con un prefijo de barra diagonal 16



Minimice las direcciones IPv4 de host no utilizadas

Existen dos factores que se deben tener en cuenta al planificar las subredes:

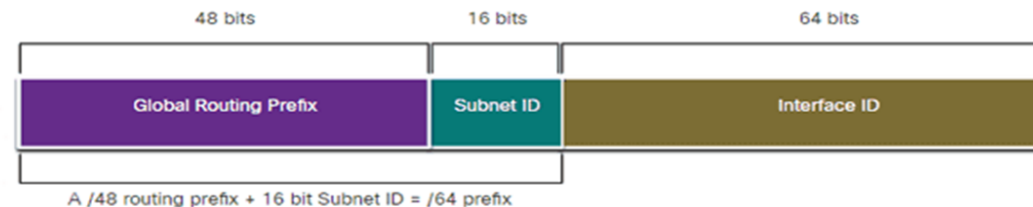
- El número de direcciones de host requeridas para cada red.
- El número de subredes individuales necesarias.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red, h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nh h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nn h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnn h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnn h h h h h 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnn h h h h 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn h h 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

División de una red IPv6 en subredes

IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes.

- Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes.
- El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz.



Subnetear una red IPv6

Dado el prefijo de enrutamiento global 2001:db8:acad: :/48 con un ID de subred de 16 bits.

Permite 65.536 /64 subredes

El prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes.

Solo se incrementa el hexteto de la ID de subred en sistema hexadecimal para cada subred.

Transformación

Increment subnet ID to create 65,536 subnets



```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64
2001:db8:acad:0009::/64
2001:db8:acad:000a::/64
2001:db8:acad:000b::/64
2001:db8:acad:000c::/64
Subnets 13 – 65,534 not shown
2001:db8:acad:ffff::/64
```

Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S09.s17 - Foro Subneteo VLSM

Investigar sobre el subneteo VLSM en direcciones IPv4.

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido?



Conclusiones:

- VLSM asigna tamaños específicos a cada subred según su necesidad real, eliminando el desperdicio de direcciones que ocurre con máscaras de longitud fija (FLSM).
- Permite que los administradores diseñen redes más adaptables, asignando subredes de tamaños diferentes y creando una arquitectura de red más flexible y escalable.

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú